

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

1- Información general del proyecto

- 1.1- Título: Ensayos de vibraciones de un CubeSAT
- 1.2- Proyecto FIng. Tipo C

2- Integrantes

- 2.1- Líder de Proyecto: Dalessandro Francisco
- 2.2- Asesor del proyecto: Ing. Raul Oscar Curadelli
- 2.3- Cargo docente del Asesor del proyecto: Profesor Titular
- 2.4- Colaboradores: Miranda Francisco Nehuen, Welch Patricio, Roby Culasso Martina, Martinez Rossi Facundo, Escobar Matías.
- 2.5- Evaluación Cualitativa de desempeño de los integrantes del Equipo:
 - Escobar, Matías: **SATISFACTORIO**
 - Martinez Rossi, Facundo: **SATISFACTORIO**
 - Miranda, Francisco Nehuen: **SATISFACTORIO**
 - Roby Culasso, Martina: **SATISFACTORIO**
 - Welch, Patricio: **SATISFACTORIO**

3- Marco institucional

- 3.1- Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo
- 3.2- Carrera: Ingeniería Mecatrónica
- 3.3- Espacio Curricular: Mecánica Vibratoria

4- Resumen técnico:

En este estudio, se analizará la respuesta estructural de un CubeSAT a fin de contrastar los resultados numéricos con ensayos experimentales. Los ensayos se realizan a partir de datos obtenidos a través de información “open source” disponible en múltiples proyectos previos CubeSAT. El sistema estructural se analizará para múltiples estados de cargas y se expondrán los resultados en comparación con los obtenidos numéricamente.

Palabras Claves: Análisis de vibraciones, CubeSAT, Ensayos, Aceleración.

5- Estado actual de conocimientos sobre el tema.

En 2014, Asif Israr [4] presenta un estudio que se enfoca en el diseño, modelado y análisis de un modelo de satélite utilizado para la observación remota de la Tierra utilizando Ansys, una herramienta para el análisis de elementos finitos (FEA), bajo las condiciones de carga y límites establecidos. En 2015, Jorge Enrique Herrera Arroyave [7] presenta un trabajo centrado en el diseño de una estructura metálica para un nanosatélite del tipo CubeSAT, que incorpora un recubrimiento cerámico de barrera térmica. Aunque existen opciones comerciales de este tipo de estructuras, no satisfacen por completo los requisitos específicos de una misión particular y se propone un protocolo de diseño para abordar estos requerimientos de manera efectiva. En 2017 Andreas G. Ampatzoglou [1] realizó el estudio y lanzamiento del primer satélite CubeSAT en órbita del mundo, en dicho estudio se optimizan numerosos parámetros del satélite. En 2018, Andreas G. Ampatzoglou y Vassilis Kostopoulos

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

[2] proponen optimizaciones para un segundo satélite CubeSAT griego de 2U. En 2019, Samir A. Rawashdeh [8] aborda la problemática de las perturbaciones en el comportamiento de CubeSATS y satélites pequeños debido a las torcas ambientales en órbita, desarrollando una herramienta de simulación denominada "Smart Nanosatellite Attitude Propagator (SNAP)", que incorpora modelos de las principales torcas ambientales y experiencias de satélites pequeños en órbita terrestre baja. En 2020, Shankar Bhattarai, et al. [9] proponen un panel solar desplegable para un CubeSAT que demuestra ser eficaz para asegurar la integridad de las células solares al atenuar las cargas del lanzamiento gracias a las destacadas características de amortiguamiento logradas mediante un refuerzo multicapa con cintas acrílicas viscoelásticas. En 2021, Barinova, E.V., Belokonov, I.V. & Timbai, I.A [5] proponen un análisis sobre los modos de vibración de satélites en órbitas circulares de baja altitud para satélites CubeSAT los cuales se ven sometidos a cargas vibratorias mediante el roce aerodinámico existente en dichas órbitas. En 2022, Lomaka, et al. [6] presentan un nuevo diseño de un sistema de despliegue para nanosatélites CubeSAT basado en una aleación conocida como "Rose's alloy". En 2022, también, Zhao et al. [10] diseñaron, analizaron y verificaron experimentalmente un novedoso sistema cinemático del mecanismo de separación para lograr la separación de los satélites de la lanzadera sin interferencias ni el uso de pirotecnia, al tiempo que se mantiene la actitud de separación inicial. En 2024 Arito Facundo, Miranda Francisco Nehuen, Francisco Dalessandro y Borquez Perez Juan Manuel [3], propusieron un modelo de un satélite, realizaron análisis numéricos de elementos finitos sobre dicho modelo y construyeron una maqueta a fin de validar los resultados obtenidos, dicha maqueta es propiedad de la UNCuyo y será el elemento de estudio de este proyecto de investigación.

5.1- Referencias

[1]-Andreas G. Ampatzoglou. Design, Analysis and Optimization of a Micro-Satellite for the Study of Lower Thermosphere and Re-Entry conditions. University of Patras School of Engineering, 133 pages, 2017.

[2]-Andreas Ampatzoglou, Vassilis Kostopoulos, Design, Analysis, Optimization, Manufacturing, and Testing of a 2U Cubesat, International Journal of Aerospace Engineering, vol. 2018, 15 pages, 2018.

[3]-Arito Facundo, Miranda Francisco Nehuen, Francisco Dalessandro & Borquez Perez Juan Manuel, Análisis de vibraciones durante el despegue de un satélite CubeSAT, Universidad Nacional de Cuyo, 2024.

[4]-Asif Israr, Vibration and Modal Analysis of Low Earth Orbit Satellite, Shock and Vibration, Hindawi Publishing Corporation, vol. 2014, 8 pages, 2014.

[5]-Barinova, E.V., Belokonov, I.V. & Timbai, I.A. Preventing Resonant Motion Modes for Low-Altitude CubeSAT Nanosatellites. Gyroscopy Navig. 12, 350–362 pages, 2021.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

[6]-Igor A. Lomaka, Nikolay A. Elisov, Elisey A. Boltov, Stepan V. Shafran, A novel design of CubeSAT deployment system for transformable structures, Acta Astronautica, 179-190 pages, 2022.

[7]-Jorge Enrique Herrera Arroyave, Diseño estructural de un sistema CubeSAT con recubrimiento de barrera térmica, Universidad Autónoma de Nuevo León, 139 pages, 2015.

[8]-Samir A. Rawashdeh, Attitude Analysis of Small Satellites Using Model-Based Simulation, International Journal of Aerospace Engineering, vol. 2019, 11 pages, 2019.

[9]-Shankar Bhattarai, Hongrae Kim, Hyun-Ung Oh, CubeSAT's Deployable Solar Panel with Viscoelastic Multilayered Stiffener for Launch Vibration Attenuation. International Journal of Aerospace Engineering. 1-10 pages, 2020.

[10]-Zhao X, Zhao C., Li J., Guan Y.; Chen S., Zhang L., Research on Design, Simulation, and Experiment of Separation Mechanism for Micro-Nano Satellites. Applied. Sciences, 12 pages, 2022.

6- Formulación y fundamentación del problema a investigar

El lanzamiento de un satélite involucra una serie de fuerzas y cargas significativas. Dichas fuerzas son causa de vibraciones, las cuales no son más que la respuesta de la estructura del satélite a estas cargas. Si las solicitudes son excesivas, éstas pueden conducir a fallas por sobre-tensiones, lo cual implica la destrucción del CubeSAT o en su defecto, a deformaciones irreversibles que son igualmente dañinas para la misión. Comprender cómo se comportan las vibraciones del sistema durante el despegue y evaluar sus características es primordial para garantizar un diseño y funcionamiento óptimo del satélite y su supervivencia a la puesta en órbita.

7- Objetivos:

7.1- Objetivo General: Analizar el desempeño estructural del CubeSAT a través de ensayos experimentales.

7.2- Objetivos Particulares:

1. Construir un prototipo experimental a fin de realizar los ensayos necesarios.
2. Modelar y construir los acoplamientos necesarios para poder ensayar el CubeSAT en los instrumentos de experimentación correspondientes.
3. Determinar los dispositivos de medición más adecuados y definir su disposición en el prototipo para garantizar una adquisición de datos precisa durante los ensayos, además de investigar cómo tratar dichos datos.
4. Ensayar sobre el prototipo distintos escenarios de cargas dinámicas.
5. Contrastar los resultados numéricos obtenidos en trabajos anteriores con los obtenidos experimentalmente.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

6. Verificar diferentes estados del prototipo de acuerdo con estándares.

8- Hipótesis de trabajo

El prototipo pre-existente del CubeSAT será sometido a distintos ensayos no destructivos. Se buscará corroborar que la misma cumpla correctamente con estándares de normalización del mismo sector. Las simulaciones utilizando método de elementos finitos serán realizadas asumiendo un comportamiento lineal, isotrópico y densidad uniforme en cada componente del prototipo (esto es, las paredes de aluminio, las varillas de hierro y la placa de circuitos).

9- Metodología

El estudio es de tipo **experimental y de validación de modelos**, ya que se compararán resultados obtenidos mediante simulaciones en CAD y ANSYS con mediciones reales en un CubeSAT sometido a vibraciones controladas. El objeto de estudio es un Cubesat de aluminio que contiene una PCB con acelerómetros. Se analizará su comportamiento frente a excitaciones mecánicas para identificar la primera frecuencia natural y evaluar su integridad estructural con un ensayo estandarizado.

Procedimiento experimental:

1. Preparación del Cubesat:
 - Montaje de acelerómetros en la PCB y en la base del Cubesat para medir vibraciones relativas y absolutas.
 - Montaje de todas las piezas del CubeSAT.
 - Verificación de conexiones y calibración de sensores.
2. Prueba de vibración en el shaker:
 - Colocación del Cubesat en un shaker de laboratorio.
 - Aplicación de excitaciones armónicas y barridos según estándares.
 - Registro de aceleraciones a la frecuencia de muestreo suficiente.
3. Procesamiento de datos:
 - Filtrado de señales y eliminación de offsets.
 - Obtención de frecuencias de resonancia del prototipo.
 - Comparación con el modelo de simulación por computadora.
4. Evaluación de integridad estructural:
 - Análisis cualitativo de posibles daños o deformaciones después de los ensayos.
5. Comparación cuantitativa entre la primera frecuencia natural medida y la predicha por simulación.
 - Evaluación de discrepancias y discusión de posibles causas (errores de modelado, materiales, montaje, etc.).
 - Conclusiones sobre la confiabilidad del modelo y recomendaciones para el diseño estructural del Cubesat.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

10- Descripción de resultados alcanzados

Para el montaje del CubeSAT mismo, se utilizaron dos acelerómetros MPU-6500 para la medición de las aceleraciones de la base del cubo y de la PCB. Dichas mediciones son obtenidas por la placa microcontroladora ESP32 C3 Supermini, que fue configurada para muestrear a una frecuencia de 2.8kHz, guardando los datos en una memoria MicroSD. La PCB de Pertinax es atravesada relativamente cerca de sus esquinas por cuatro varillas roscadas de acero, de 4mm de diámetro, y ajustadas con tuercas normales, a diferencia del montaje de las caras del cubo, que tienen tuercas autofrenantes. Esto se debe a que no hubo disponibilidad de tuercas autofrenantes de ese diámetro en el momento del armado.

Para poder montarse al shaker, el satélite necesitaba de una base metálica para acoplarse a él. Con aluminio sobrante de la fabricación del cubo, se mecanizaron dos bases como las que se ven en la Figura 1, una acoplada al shaker con cuatro tornillos M6, y otra que acopla el cubo con la base anteriormente mencionada, también con un tornillo M6. Con el objetivo de separar las dos bases se colocaron 3 láminas de madera MDF, dejando también espacio para el acelerómetro propio del shaker. Agradecimientos al Ing. Gabriel Mallón quien nos hizo el favor de mecanizar no solo dichas bases sino también el cubo entero.

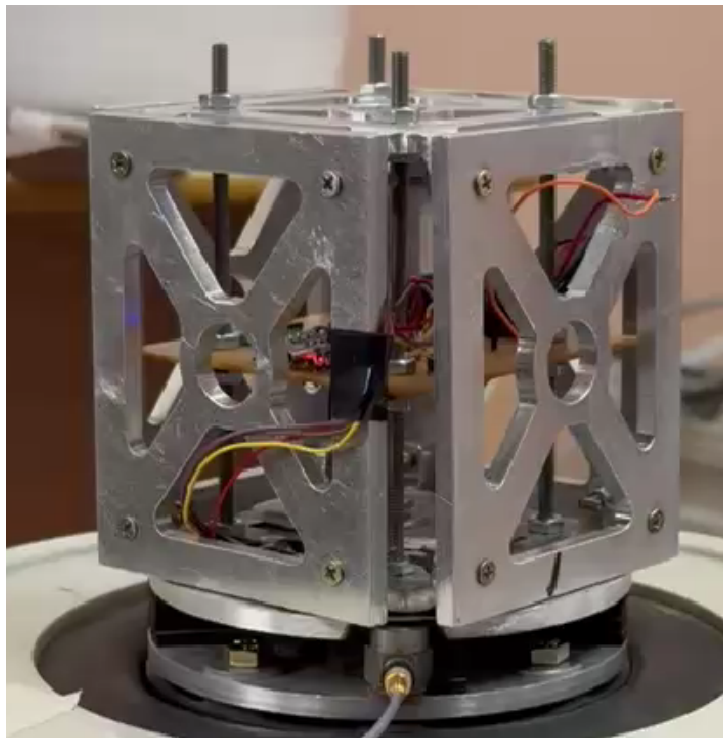


Figura 1: CubeSAT en Shaker.

El montaje de los acelerómetros es crítico. Se montó uno en el centro de la PCB, que mediría la aceleración de salida y otro en el centro de la base del cubo, que mediría la de entrada, de manera de capturar diferencias entre mediciones, para poder encontrar comportamientos modales de la PCB, siendo esta el elemento menos rígido de toda la estructura. Los acelerómetros se configuraron con una resolución de ± 16 g, para minimizar la cuantización del ruido.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

SIMULACIONES EN ANSYS - ANÁLISIS MODAL

Construcción del modelo 3D

Para la realización de este análisis se construyó un modelo 3D simplificado del satélite. En esta primera aproximación se omitieron algunos elementos menores como los componentes integrados sobre la PCB y las tuercas y tornillos de la estructura.

Dado que no se realizará ningún tipo de ensayo de estrés, y que el rango de frecuencias de interés es lo suficientemente bajo (menor a 1000Hz) se decidió reemplazar las tuercas y tornillos de la estructura de aluminio por uniones tipo *Bonded*. Esta simplificación es común en análisis académicos similares, como el realizado por Tanuwijaya et al. (2019) en *Structural Dynamics Analysis of 3-U CubeSAT*.

Cabe destacar que esta simplificación asume rigidez infinita en las uniones y omite la masa adicional aportada por estos elementos faltantes, lo cual implica:

- Omisión de ciertos modos locales.
- Posible sobreestimación de las frecuencias naturales del sistema.

Para un análisis de mayor rigurosidad se recomendaría emplear aproximaciones más fiables como el uso de elementos RBE2 o *spider bolts*.

Adicionalmente, se decidió no modelar la rosca de las varillas M4 que atraviesan el interior del CubeSAT. En su lugar, se modelaron como varillas lisas con un diámetro efectivo igual al diámetro menor establecido para M4 según la norma ISO 965 (3.141 mm).

Thread	Major diameter	Pitch	Pitch diameter	Minor diameter male thread
M3.5	3.5	0.60	3.110	2.764
M4	4.0	0.70	3.545	3.141
M4.5	4.5	0.75	4.013	3.580

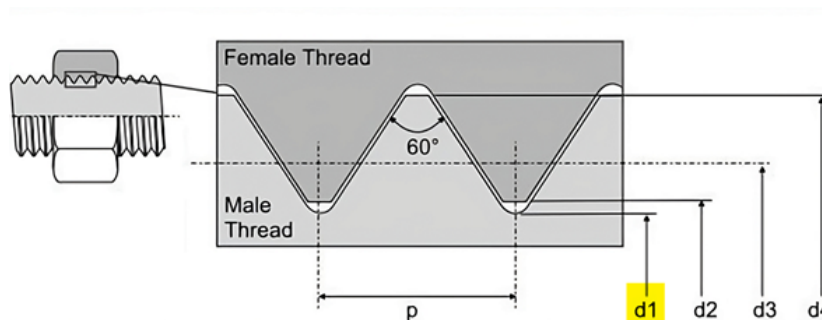


Figura 2: Tabla de diámetros ISO 965.

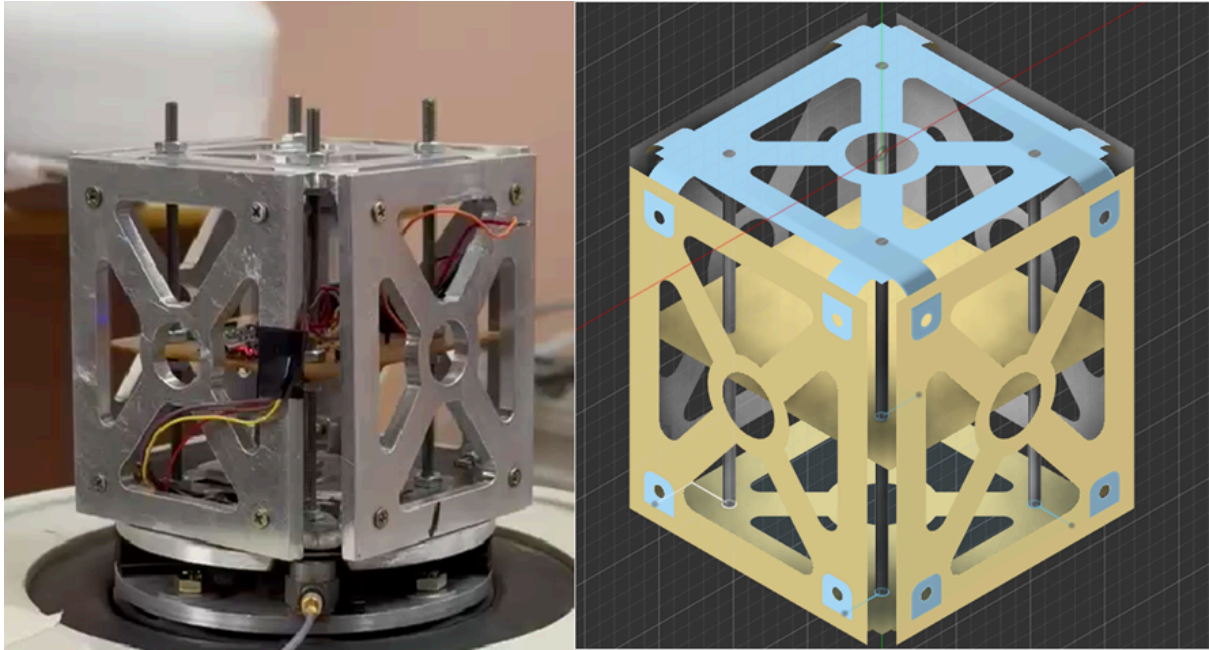


Figura 3: Comparativa. Prototipo – Modelo 3D.

Adaptación de la geometría - Estrategia de modelado por elementos finitos

Elementos Shell para estructura y PCB

Se optó por utilizar elementos tipo *shell* para modelar tanto la estructura externa del CubeSAT como las placas de circuito impreso (PCB). Esta decisión requiere la reducción del volumen del modelo a una superficie, especificando el espesor posteriormente durante la configuración de la simulación en ANSYS.

Justificación técnica:

Las paredes de la estructura del CubeSAT presentan una relación espesor/dimensión lateral significativamente menor a 1/10, cumpliendo con el criterio estándar para la aplicación de elementos *shell*.

Estos elementos son los más adecuados y eficientes para capturar los fenómenos de flexión en láminas delgadas porque:

- Incorporan 6 grados de libertad (3 traslacionales + 3 rotacionales), a diferencia de los elementos sólidos que solo incluyen 3 grados traslacionales.
- Permiten discretizar únicamente el plano medio del espesor.
- Modelan el comportamiento del resto del espesor mediante teoría de placas.
- Reducen drásticamente el número de elementos necesarios (en lugar de 3-5 elementos por espesor con elementos sólidos).

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

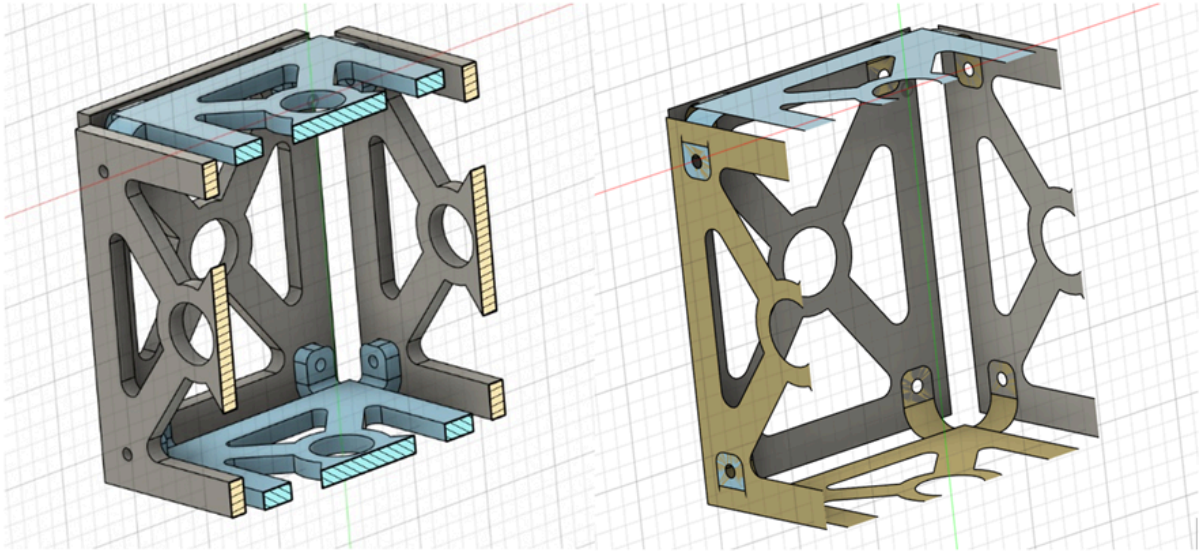


Figura 4: Comparativa. Sólido – Shell.

Comparación de eficiencia computacional:

- Elementos sólidos (1 mm): 141,387 nodos / 29,170 elementos
- Elementos *shell* (1 mm): 5,612 nodos / 5,248 elementos

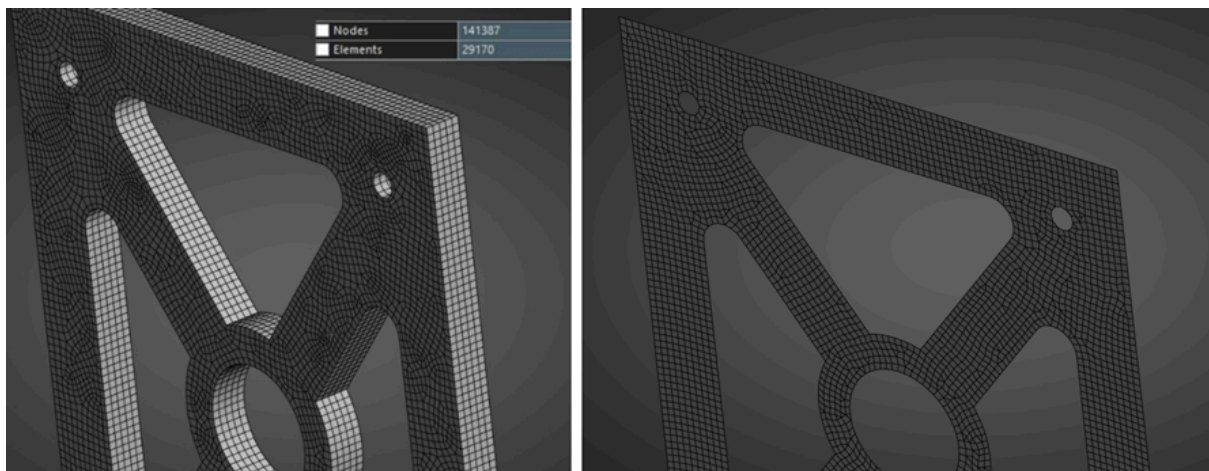


Figura 5: Comparativa. Sólido – Shell.

Aplicabilidad a PCBs:

Las placas de circuito impreso comparten las mismas características geométricas que las paredes estructurales. Además, el comportamiento mecánico de las PCBs bajo vibración se caracteriza principalmente por modos de flexión, lo que justifica el uso de elementos *shell*.

Elementos Beam para varillas estructurales

Para las cuatro varillas de conexión entre la estructura y los componentes internos se seleccionaron elementos tipo *beam*.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Justificación técnica:

- Las varillas presentan una relación longitud/diámetro superior a 10:1, cumpliendo el criterio geométrico fundamental para la aplicación de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli o Timoshenko.
- Los elementos *beam* capturan con precisión cargas axiales y momentos flectores mediante sus 6 grados de libertad por nodo.
- Representan fielmente el comportamiento bajo tracción, compresión, flexión y torsión
- Reducen significativamente el número de elementos necesarios.

Comparación de eficiencia computacional:

- Elementos sólidos (1 mm): 14,405 nodos / 3,000 elementos
- Elementos *beam* (1 mm): 201 nodos / 100 elementos

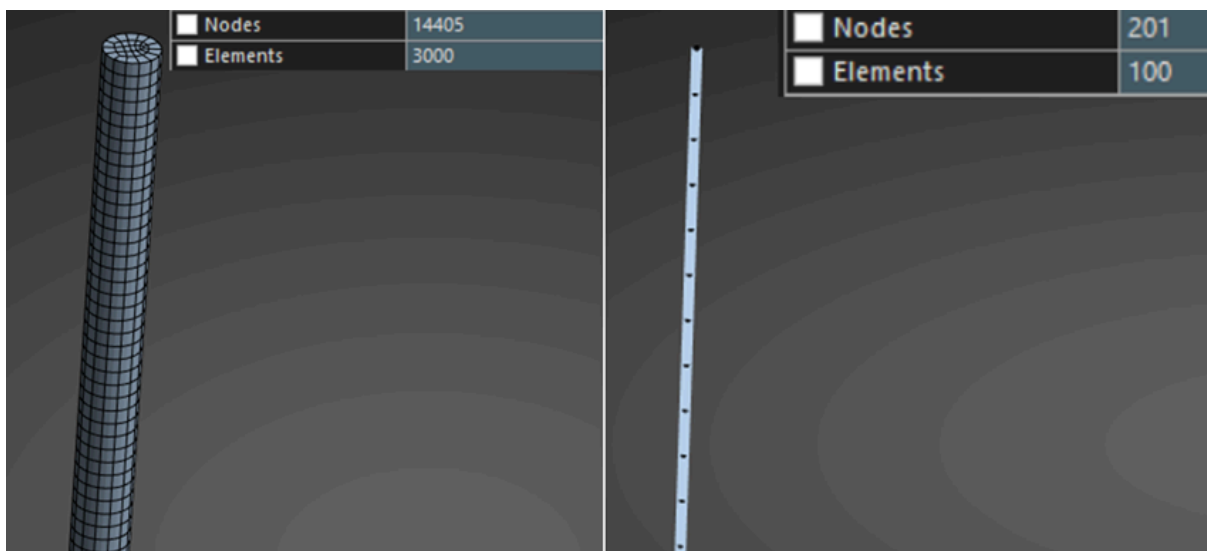


Figura 6: Comparativa. Sólido – Beam.

Implementación:

A diferencia del caso de los *shells*, los elementos *beam* no se crearon desde el programa de modelado 3D. Se utilizó la opción de extracción de perfiles incorporada en SpaceClaim de ANSYS, que además conserva internamente el valor del diámetro original de las varillas, evitando la necesidad de especificarlo nuevamente durante la configuración de la simulación.

Propiedades de los materiales

Las tres propiedades relevantes de los materiales para el análisis modal son:

- Densidad (ρ)
- Módulo de Young (E)

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

- Coeficiente de Poisson (ν)

Dado que se utilizó la versión estudiantil de ANSYS, fue necesario crear los materiales manualmente.

Aluminio 1050

Valores obtenidos de la base de datos MakeItFrom:

- Densidad: 2,700 kg/m³
- Módulo de Young: 69 GPa
- Coeficiente de Poisson: 0.33

Acero inoxidable

Valores obtenidos de la base de datos MakeItFrom:

- Densidad: 7,850 kg/m³
- Módulo de Young: 210 GPa
- Coeficiente de Poisson: 0.30

PCB (Pértinax)

El material de la PCB es un laminado fenólico reforzado con papel, conocido comercialmente como Pértinax. Este material es un compuesto anisotrópico con propiedades que varían considerablemente según la dirección y la fuente consultada. Por ello, se optó por determinar las propiedades experimentalmente. Si bien la PCB no es un material isotrópico, se sabe que la relación que hay entre el Módulo de Young en la dirección x e y suele ser aproximadamente igual a 1. Se buscará, mediante la experimentación, un valor equivalente o promedio, para representar el comportamiento del material como si fuese isotrópico. Cabe aclarar que el Módulo de Young en la dirección z no suele ser similar a aquél para las otras direcciones, pero no es relevante pues no se busca representar el fenómeno de tracción y compresión de la placa en dicha dirección.

Para el caso del coeficiente de Poisson, se estableció directamente en 0.3 dada la coherencia entre fuentes y su menor incidencia en las frecuencias naturales.

Nota: Se utilizó un sobrante de PCB de dimensiones diferentes a la instalada en el prototipo, ya que no resultaba conveniente removerla.

Determinación experimental de la densidad

Se calculó el volumen de la PCB y se pesó en una balanza de precisión, obteniendo:

- Densidad: 1,300 kg/m³

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Determinación experimental del módulo de Young

Procedimiento:

1. Se fijó la PCB desde uno de sus extremos en una morsa.



Figura 7: Fijación de la PCB.

2. Se aplicaron golpes secos en el extremo libre, perpendiculares a la superficie.
3. Se registró el espectro sonoro resultante mediante la aplicación Android *Spectroid*.

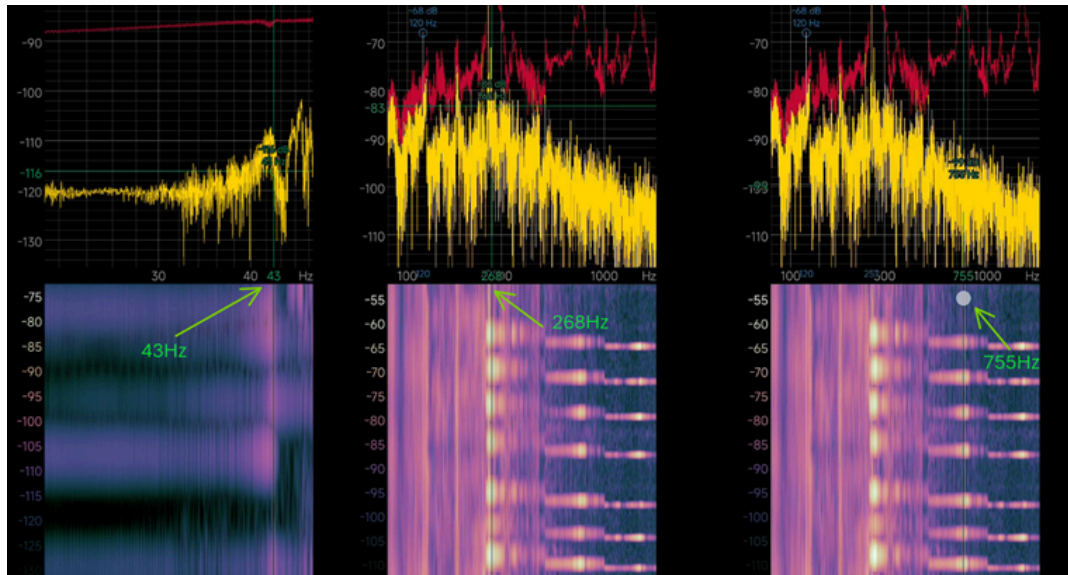


Figura 8: Lectura de los espectros.

4. Se identificaron las tres primeras frecuencias de resonancia: 43 Hz, 268 Hz y 755 Hz.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

5. Se creó un modelo 3D tipo superficie con las dimensiones exactas de la placa utilizada.
6. Se realizó un análisis modal en ANSYS simulando las condiciones de sujeción mediante un *fixed support* en el área de contacto con la morsa.

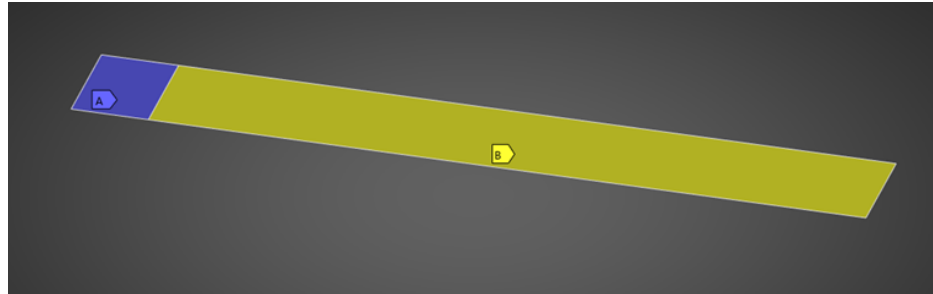


Figura 9: Modelo de PCB en ANSYS.

7. Se asignaron la densidad y el coeficiente de Poisson determinados previamente.
8. Se iteró modificando el módulo de Young hasta lograr coincidencia con las tres primeras frecuencias experimentales.

	Mode	☒ Frequency [Hz]
1	1.	43,034
2	2.	269,45
3	3.	754,2

Figura 10: Lectura de modos en ANSYS.

Resultado:

- **Módulo de Young: 10.7 GPa**

Validación:

Las frecuencias obtenidas en ANSYS fueron:

Modo	Frecuencia experimental [Hz]	Frecuencia simulada [Hz]
1	43	43
2	268	269.5
3	755	754.2

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

El objetivo del experimento fue determinar el módulo de Young del material a través de sus frecuencias naturales (que dependen de la geometría y condiciones de borde), no las frecuencias en sí mismas.

Condiciones de borde

Para simular las condiciones de fijación del satélite durante el despegue:

1. **Base del satélite:** Se aplicó un *fixed support* que restringe todos los grados de libertad.
2. **Cara superior:** Se limitó el desplazamiento dejando libre únicamente el movimiento perpendicular a la PCB (dirección y).

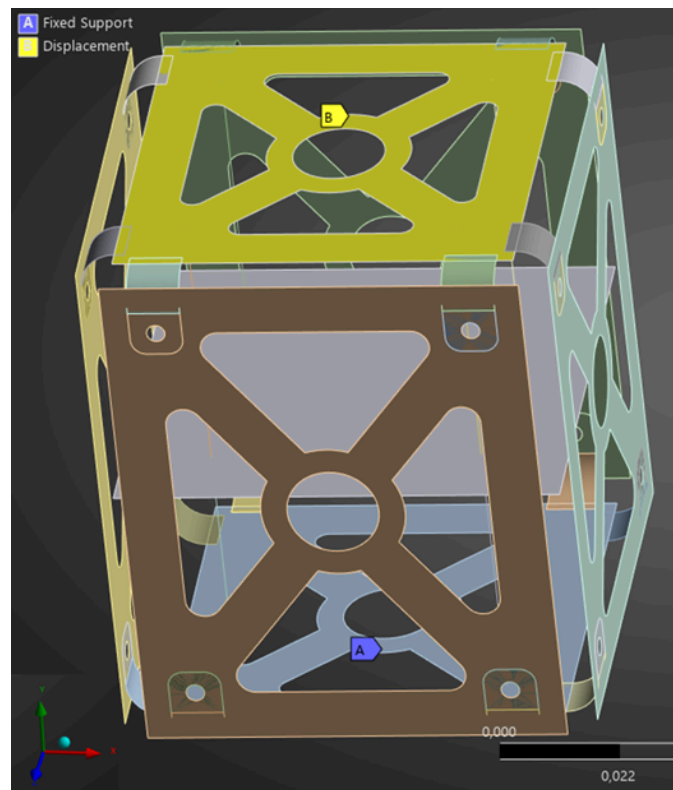


Figura 11: Fijación y desplazamiento en ANSYS.

Esta configuración replica las condiciones reales de lanzamiento, donde los CubeSATS se colocan dentro de pods que quedan en contacto con las caras del satélite, evitando el movimiento lateral de la estructura.

Configuración del mallado

Los parámetros de mallado se establecieron siguiendo las recomendaciones de ANSYS para análisis modal en estructuras.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Parámetros globales

- *Growth Rate*: 1.20
- *Minimum Edge Length*: 0.5 mm
- *Curvature Normal Angle*: 15°
- *Defeaturing Tolerance*: 0.1 mm

Estrategia de mallado adaptativo

Se implementó una estrategia de refinamiento diferenciado según las características geométricas:

Componente	Tamaño inicial [mm]	Justificación
Varillas	2.0	Mínimo 5 elementos por cada 10 mm
Paneles y PCB	2.5	Mallado más grueso (geometría simple)
Pestañas curvas	1.5	Refinamiento local (mayor complejidad)
Zonas de transición	Variable	Refinamiento gradual controlado por <i>Growth Rate</i>

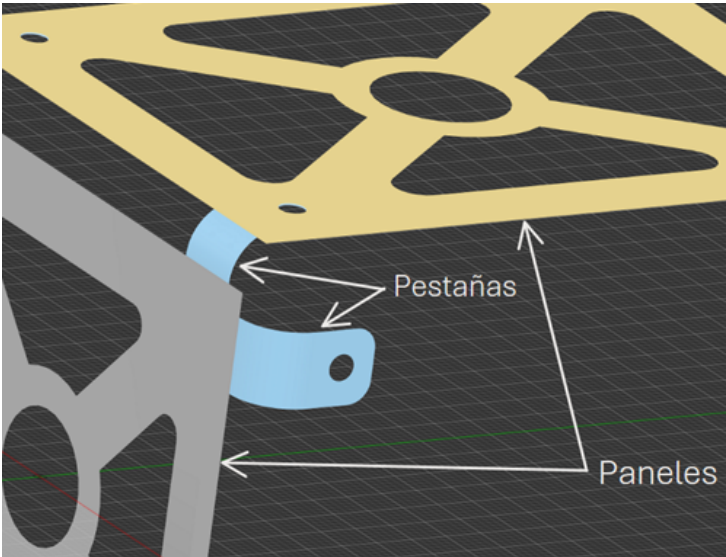


Figura 12: Comparativa de superficies.

Análisis de convergencia

Se realizó un estudio sistemático de convergencia utilizando un factor de refinamiento constante $\sqrt{2} \approx 1.41$, evaluando cuatro configuraciones progresivamente más refinadas:

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Malla	E.S. Caras [mm]	E.S. Curvas [mm]	E.S. Varillas [mm]	Elementos	Nodos
1	2.5	1.5	2.0	7,604	9,207
2	1.8	1.1	1.41	13,778	15,941
3	1.3	0.8	1.0	26,742	29,562
4	0.9	0.6	0.7	52,662	56,494

E.S.: Element Size (tamaño de elemento)

Criterio de convergencia

Se adoptó como criterio un error promedio inferior al 2% en las primeras seis frecuencias naturales entre mallas consecutivas.

Resultados

Transición	Error promedio [%]	Estado
Malla 1 → 2	0.894	✓
Malla 2 → 3	0.294	✓
Malla 3 → 4	0.399	✓

Los resultados demuestran convergencia desde la primera comparación, con todos los errores inferiores al 1%, superando ampliamente el criterio establecido.

Análisis de la Malla 4:

Al analizar en detalle la aparente falta de convergencia en la última iteración, se identificó que el tamaño tan reducido de los elementos introduce mayor aleatoriedad en el proceso de mallado de ANSYS, así como efectos de redondeo numérico.

Re-mallado	Error promedio [%]
1	0.287
2	0.401
3	0.245

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Para verificar esta hipótesis, se generó la Malla 4 tres veces sin modificar parámetros: Esta oscilación confirma la hipótesis planteada.

Configuración final adoptada

Se seleccionó la **Malla 3** para el análisis modal final, con las siguientes características:

- Tamaño de elemento en caras: 1.3 mm
- Tamaño de elemento en curvas: 0.8 mm
- Tamaño de elemento en varillas: 1.0 mm
- Total de elementos: 26,742
- Total de nodos: 29,562

Justificación:

- Convergencia confirmada (error < 0.3%)
- Balance entre precisión y eficiencia computacional
- Resolución adecuada para capturar los modos de interés

Validación de calidad de malla

La calidad del mallado se verificó mediante métricas estándar de elementos finitos:

Quality Criterion	Warning Limit	Error (Failure) Limit	Worst
Max Aspect Ratio	Default (5)	Default (1000)	2,012
Min Element Quality	Default (0,05)	5e-04	0,703
Max Element Edge Length	0,033 m	0,066 m	1,4e-03 m
Max Quad Angle	Default (150 °)	Default (170 °)	148,339 °
Max Tri Angle	Default (160 °)	Default (170 °)	86,726 °
Max Corner Angle	Default (150 °)	Default (170 °)	148,34 °
Min Element Edge Length	3,3e-04 m	3,3e-05 m	4,8e-04 m
Min Quad Angle	Default (30 °)	Default (10 °)	48,858 °
Min Tri Angle	Default (20 °)	Default (10 °)	36,261 °
Max Skewness	Default (0,9)	Default (0,999)	0,648
Max Warping Angle	Default (20 °)	Default (30 °)	0,036 °

Figura 13: Métricas del mallado.

Métrica	Límite aceptable	Valor obtenido	Estado
Aspect Ratio máximo	< 3.0	2.012	✓

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

<i>Element Quality</i> mínimo	> 0.3	0.703	✓
<i>Skewness</i> máximo	< 0.7	0.648	✓
<i>Warping</i> máximo	< 20°	0.036°	✓

Todas las métricas se encuentran dentro de los rangos aceptables para análisis estructural, garantizando la confiabilidad de los resultados.

Resultados

Frecuencias naturales obtenidas (Malla 3)

Modo	F ₁ [Hz]	F ₂ [Hz]	F ₃ [Hz]	F ₄ [Hz]	F ₅ [Hz]	F ₆ [Hz]
Frecuencia	1,059.5	1,060.4	1,159.6	1,252.2	1,439.8	1,466.5

Tabla de participación modal

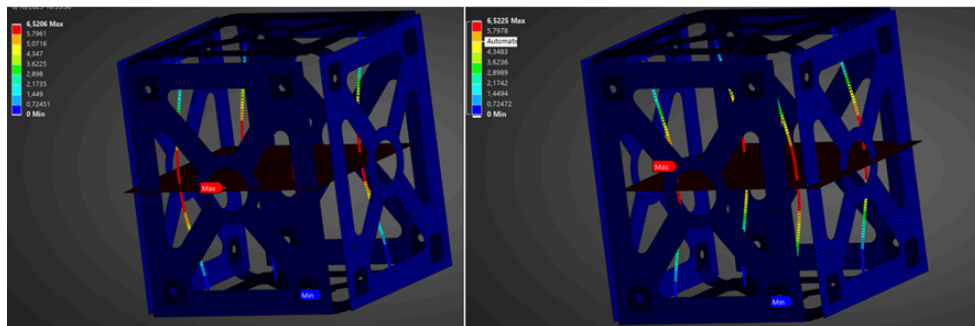
MODE	FREQUENCY	MODAL MASS	KENE		EFFECTIVE MASS					
					X-DIR	RATIO%	Y-DIR	RATIO%	Z-DIR	RATIO%
1	1060.	0.2271E-04	503.2		0.2384E-01	5.17	0.2069E-07	0.00	0.1380E-02	0.30
2	1060.	0.2270E-04	503.8		0.1378E-02	0.30	0.6572E-07	0.00	0.2376E-01	5.16
3	1160.	0.2745E-04	728.7		0.3682E-07	0.00	0.4402E-07	0.00	0.2596E-06	0.00
4	1252.	0.2343E-05	72.52		0.4502E-09	0.00	0.8003E-02	1.74	0.8131E-09	0.00
5	1440.	0.6424E-06	26.29		0.2050E-07	0.00	0.1050E-02	0.23	0.1732E-07	0.00
6	1466.	0.1359E-03	5769.		0.2367E-09	0.00	0.2035E-01	4.42	0.1744E-06	0.00
sum					0.2521E-01	5.47	0.2940E-01	6.38	0.2514E-01	5.46

Análisis de resultados

Rango de frecuencias: 1,060-1,466 Hz

- Todas las frecuencias están muy por encima del requisito típico de 100 Hz para lanzadores.

Modos 1 y 2 (≈1,060 Hz)



INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Figura 14: Capturas de animación de los primeros 2 modos.

- Frecuencias prácticamente idénticas → **modos gemelos** (comportamiento esperable debido a la simetría del sistema).
- Modo 1: dominante en dirección X (5.17% de masa efectiva).
- Modo 2: dominante en dirección Z (5.16% de masa efectiva).

Modo 3 (1,160 Hz)

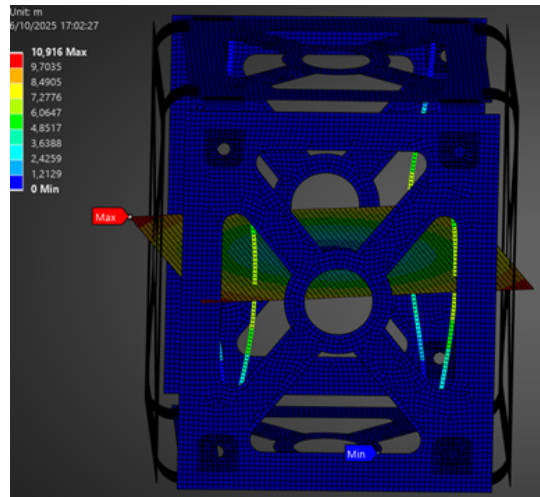


Figura 15: Captura de animación del tercer modo.

- Masa efectiva despreciable en todas las direcciones.
- Modo local de torsión.
- No contribuye significativamente a la respuesta global del sistema.

Modos 4, 5 y 6 (1,252-1,466 Hz)

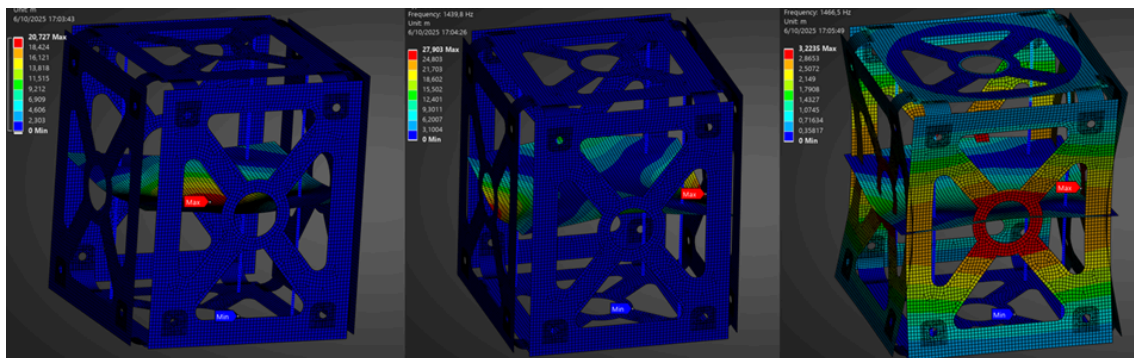


Figura 16: Captura de la animación de los últimos 3 modos.

- Masas efectivas muy bajas en general.
- Modos localizados que no movilizan masa significativa del sistema.
- El modo 6 muestra 4.42% en dirección Y, sugiriendo cierta excitación en esa dirección.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Análisis de masa efectiva total

- **Dirección X:** 5.47% (suma acumulada)
- **Dirección Y:** 6.38% (suma acumulada)
- **Dirección Z:** 5.46% (suma acumulada)

Interpretación de los resultados

La participación modal tan baja de los primeros 6 modos del sistema indica que estos inciden muy poco en el comportamiento global durante resonancia u oscilaciones libres.

Los resultados sugieren que **los modos globales que dominan el comportamiento del CubeSAT se excitan a frecuencias mucho más elevadas que 100 Hz.**

Validez del análisis para los objetivos del proyecto

Dado que el objetivo principal es **validar que las frecuencias naturales se encuentran por encima de 100 Hz**, la baja participación modal de estos primeros 6 modos no invalida el análisis. Como se verá, el sistema cumple satisfactoriamente con los requisitos de rigidez estructural para el lanzamiento.

Una vez colocado el satélite correctamente en el shaker, se hicieron los siguientes ensayos, todos barridos senoidales descendentes a una tasa de barrido de **2 oct/min**:

Rango de frecuencias (Hz)	Amplitud (g)
100 a 5	0.15
1000 a 5	0.15
130 a 5	1.25
130 a 8	2.5
1200 a 8	2.5

Cada ensayo se hizo al menos dos veces. Para analizar el barrido, es conveniente utilizar una herramienta hermana de la transformada de Fourier: la transformada Wavelet. Esta herramienta es útil cuando la señal no es estacionaria, es decir, sus componentes de frecuencia cambian con el tiempo, como es el caso del barrido senoidal. La Figura 17 muestra la transformada de la lectura de la base y la Figura 18, de la PCB.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

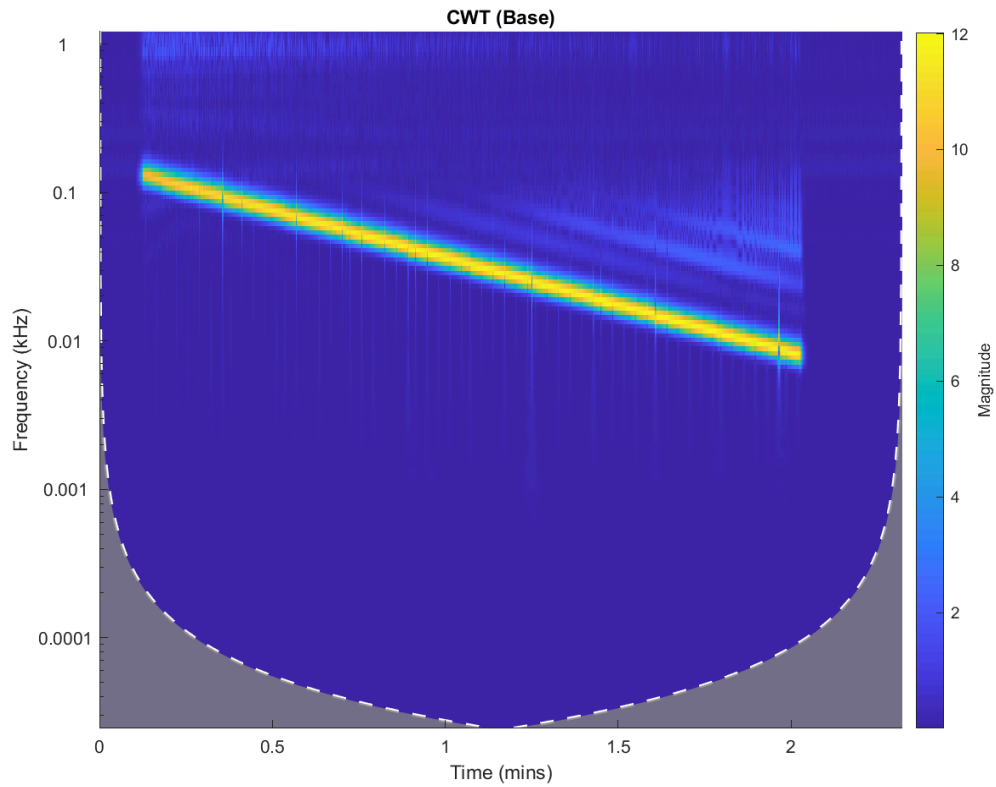


Figura 17: Transformada Wavelet de las lecturas del acelerómetro ubicado en la base

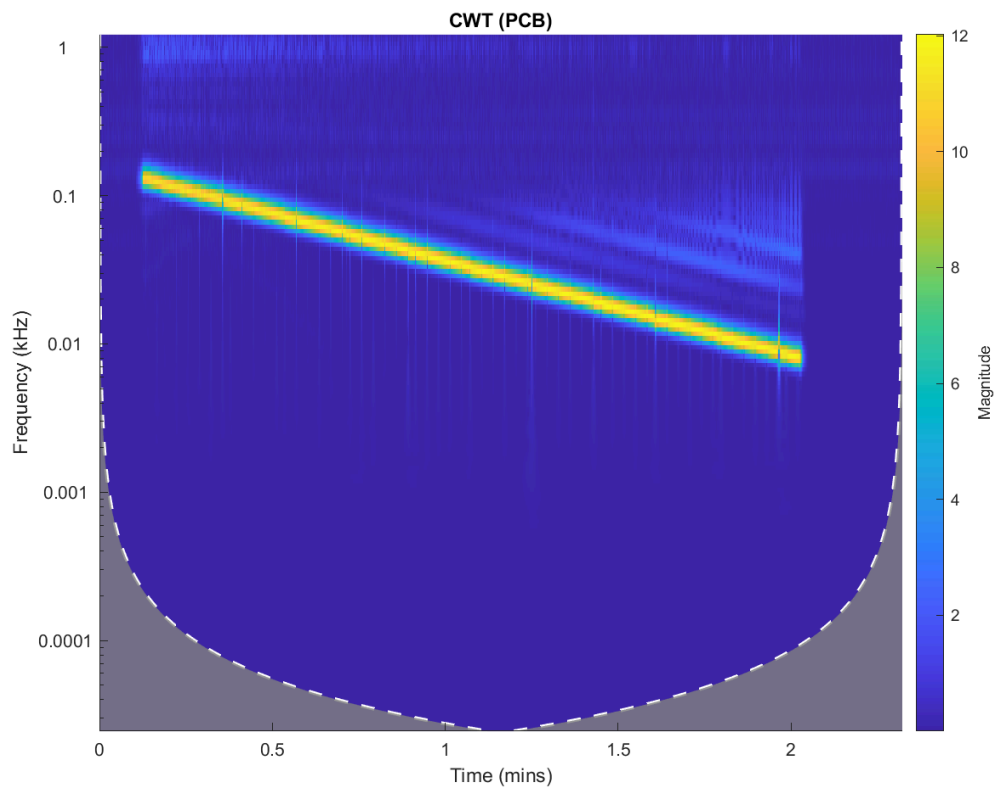


Figura 18: Transformada Wavelet de las lecturas del acelerómetro ubicado en la PCB

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Los gráficos muestran la componente de frecuencia que prevalece en ventanas muy pequeñas de tiempo, es decir, casi en cada instante. La recta que se puede apreciar en ambas imágenes corresponde al barrido senoidal, en este caso específico, de 130 a 8 Hz, con 2.5 g, la cual se ve recta debido a la escala logarítmica de la gráfica. Los demás ensayos a baja frecuencia presentan gráficas muy similares.

En la Figura 19 y 20 se muestran la transformada Wavelet del barrido de 1000 a 5 Hz, con 0.15 g de amplitud, de la medición de la base y de la PCB, respectivamente. La recta correspondiente al barrido sigue estando presente.

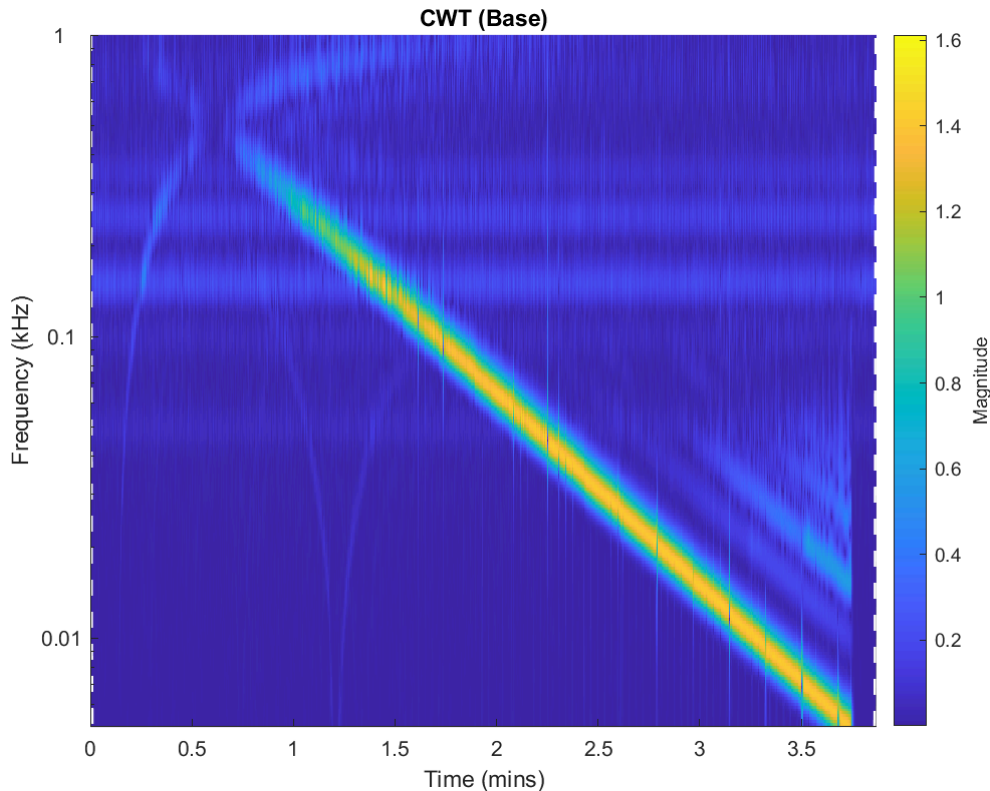


Figura 19: Transformada Wavelet de aceleración de la base (Barrido de 1000 a 5 Hz)

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

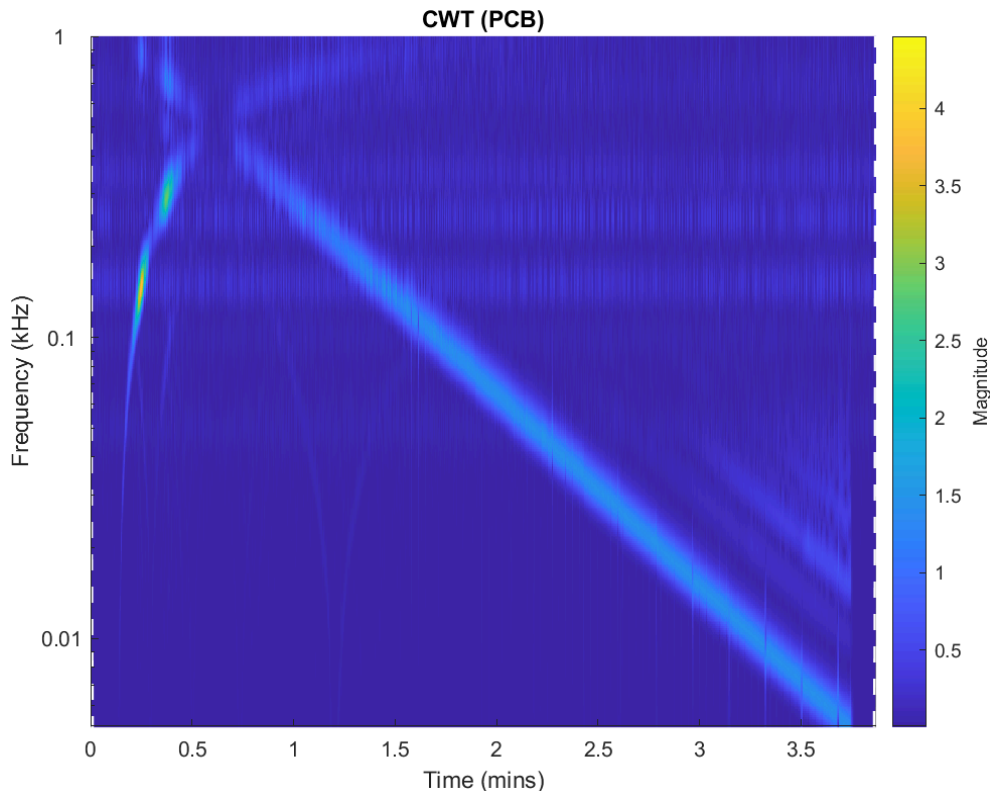


Figura 20: Transformada Wavelet de aceleración de la PCB (Barrido de 1000 a 5 Hz)

Un concepto más a entender es el de la coherencia. La coherencia es una medida de qué tan lineal es la relación entre la entrada y la salida de un sistema. Una coherencia cercana a 1 indica que la salida es afectada solamente o mayoritariamente por la entrada, y cercana a 0 indica el caso contrario. Cuando se tiene una coherencia pequeña, es posible que la salida esté más afectada por otros factores externos, como ruidos del sensor, mediciones erróneas o no linealidades del sistema. En las zonas donde la coherencia es cercana a 1, es posible confiar en la FRF (función de respuesta en frecuencia) para la medición de un modo. En las zonas donde no, los picos que podrían llegar a haber podrían no ser representativos de un modo.

Las Figuras 21 y 22 muestran la coherencia y FRF calculadas para cada frecuencia en el primer barrido presentado (130-8 Hz) y en el segundo (1000 a 5 Hz), respectivamente.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

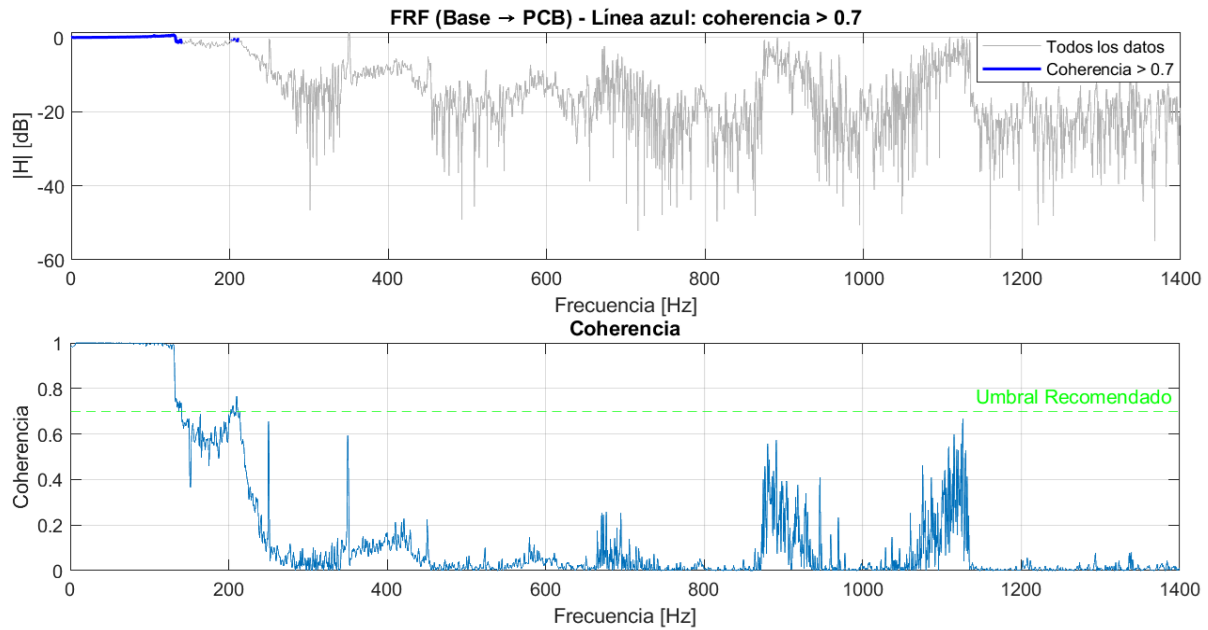


Figura 21: Coherencia y FRF de barrido senoidal de 130 a 8 Hz.

La parte azulada de la FRF de cada barrido corresponde a frecuencias cuya coherencia es mayor a un umbral de 0.7, considerándose una salida mayormente lineal con la entrada. En esas frecuencias no se aprecia una ganancia importante, por lo que, confiando en la FRF, se puede decir que a frecuencias menores a, por lo menos, 130 Hz, **no existe ninguna resonancia**, cumpliendo uno de los requisitos del estándar QB50. **Esto se puede corroborar en todos los ensayos hechos a frecuencias bajas.** A frecuencias más altas, se pierde esa linealidad, por lo que no se puede decir con certeza que, si hay un pico en la FRF, este sea por la resonancia con un modo. De hecho, la medición fue afectada por un ruido de armónicos de 50 Hz. Esto es evidente mirando las Figuras 19 y 20, donde se pueden ver franjas constantes para todo t , de componentes de frecuencia parásita de 50 Hz y múltiplos. Este ruido puede ser una interferencia electromagnética presente en el momento de los ensayos. A su vez, la Figura 20 muestra que la PCB presentaba una gran cantidad de energía en las frecuencias 150 Hz y 300 Hz, pero no se tiene confianza en que esto sea debido a una resonancia, ya que coincide sospechosamente con las frecuencias del ruido, además de que la coherencia para esas frecuencias no es muy buena, y de que ocurren al principio del barrido de 1000 Hz. Cabe aclarar que a las Figuras 21 y 22 se les filtró ese ruido.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

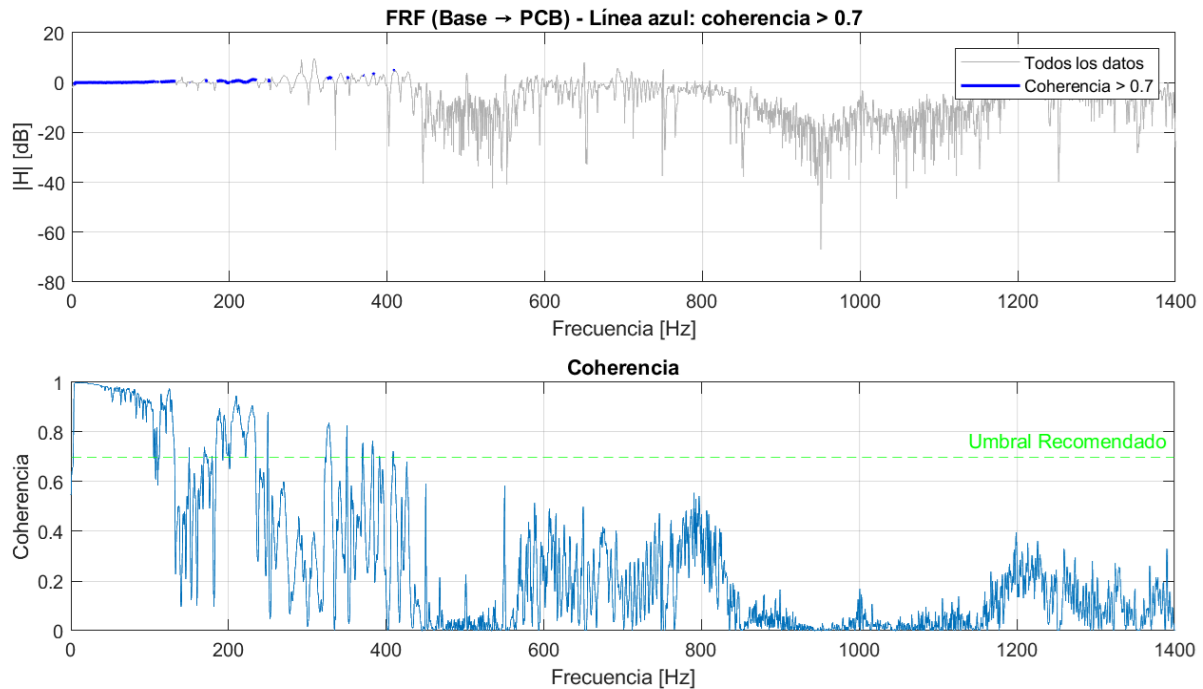


Figura 22: Coherencia y FRF de barrido senoidal de 1000 a 5 Hz.

Luego de esos ensayos, se hizo uno de 1200 Hz a 8 Hz, con una amplitud de 2,5 g. El sistema presentó una resonancia alrededor de los 1100 Hz, donde una tuerca comenzó a aflojarse y a rozar con la PCB, al no ser autofrenante, provocando un chirrido. Las mediciones no se presentan pues ya no son representativas del modelo que se está intentando validar, dado este suceso.

Por último, se expuso al CubeSAT a una aceleración cuasiestática de 12 g, sobreviviendo en el proceso, sin deformaciones plásticas o desajuste de tornillos y tuercas. El equipo utilizado, mostrado en la Figura 23, fue formado por un motor universal con el cubo a una distancia de 10 cm de su eje de rotación, y con un contrapeso colocado en el lado contrario para balancear el motor. Teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta es proporcional al cuadrado de la velocidad angular y a la distancia al eje del motor, se lo hizo girar a unos 5,5 Hz para alcanzar esa aceleración. Aunque el estándar exige que sean 13 g, no se pudo lograr más que 12 g.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

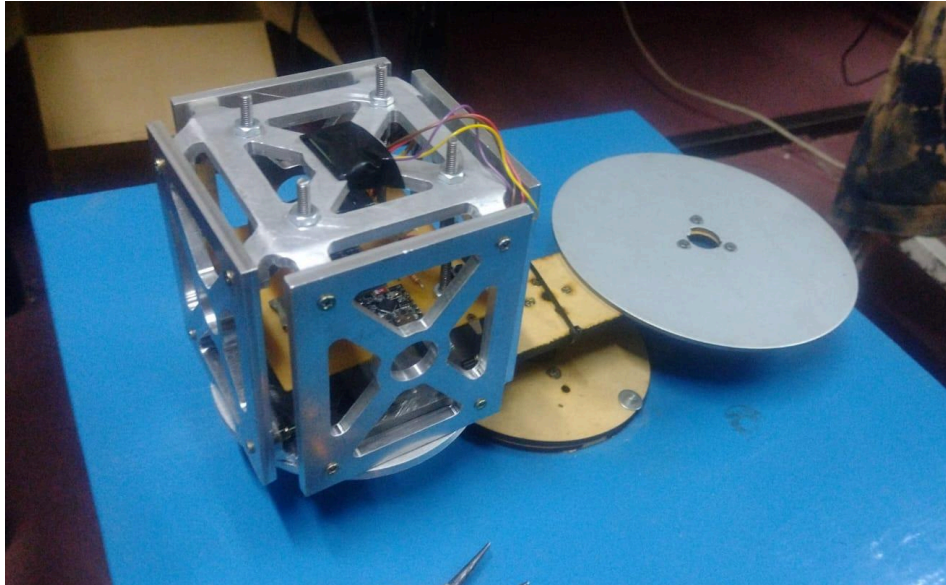


Figura 23: CubeSAT montado en el equipo confeccionado para el ensayo de aceleración cuasiestática.

11- Transferencia y beneficiarios

Los resultados de este proyecto, incluyendo el procedimiento experimental para validar la primera frecuencia natural del CubeSAT y la metodología de análisis de vibraciones, se documentan en este informe y quedarán disponibles en la facultad para futuros proyectos de investigación y enseñanza. Esta información podrá ser utilizada por estudiantes y docentes que trabajen en diseño y prueba de CubeSATs, simulaciones en CAD/ANSYS y experimentos de vibración.

Agradecimientos

Se agradece especialmente al Dr. Ing. Carlos Hernán Garrido por su enorme colaboración y asesoramiento en el proceso de preparación, ejecución e interpretación de las simulaciones en Ansys.

12- Conclusiones

En resumen, los resultados logrados han sido los siguientes:

1. Resultados del análisis de elementos finitos:

Los primeros 6 modos tienen las siguientes frecuencias:

- **Modo 1: 1,059.5 Hz**
- **Modo 2: 1,060.4 Hz**
- **Modo 3: 1,159.6 Hz**
- **Modo 4: 1,252.2 Hz**
- **Modo 5: 1,439.8 Hz**
- **Modo 6: 1,466.5 Hz**

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Ninguno de los modos tiene una alta participación modal, pero a partir de este resultado, no se esperaron frecuencias de resonancia más bajas que 1059 Hz.

2. Resultados del experimento:

El experimento reveló que, al menos, por debajo de 130 Hz, el satélite no presenta modos resonantes en ese rango de frecuencias, validando en parte el análisis numérico. Aun así, no se puede decir con certeza si los modos reales del cubo aparecen a las frecuencias calculadas, debido a muchos factores, como el ruido y no linealidades. Físicamente, el cubo se mantuvo sin ninguna deformación plástica y manteniendo la integridad de los componentes electrónicos, aunque se aflojó una tuerca que aprieta la PCB con una de las varillas, alrededor de 1100 Hz, indicando una posible resonancia a esa frecuencia. Luego, el ensayo de aceleración cuasiestática no significó ningún problema para el cubo, que soportó 12 g de aceleración sin presentar fallas en su estructura. Por último, el ensayo de vibraciones aleatorias no se pudo realizar.

Consideraciones y posibles trabajos futuros

Basados puramente en los resultados, no es posible decir con certeza la frecuencia exacta a la que se encuentra el primer modo del cubo. Sería recomendable una repetición de los ensayos, teniendo en cuenta:

- Tuercas autofrenantes en las varillas.
- Búsqueda y, si es posible, mitigación de la fuente de ruido de 50 Hz y armónicos (posiblemente la red eléctrica a la que se conecta el shaker). Se midió también el ruido que produce el acelerómetro sobre el shaker conectado pero sin moverse, y las frecuencias fueron claramente visibles: el ruido tenía un comportamiento demasiado periódico. Una transformada de Fourier despejó la duda y confirmó la sospecha de que provenía de una fuente externa. Mediciones previas del CubeSAT quieto pero en un lugar diferente no acusaban estas componentes parásitas.
- A altas frecuencias, es posible que al shaker le cueste seguir una consigna de amplitud pequeña de aceleración. En el ensayo de barrido de 1000 a 5 Hz, para llegar a la amplitud de 0.15 g a 1000 Hz, debió desplazarse distancias del orden de los nanómetros. De hecho, el registro en el tiempo del acelerómetro de la base, al comienzo del barrido, no acusaba la amplitud requerida. Una repetición del ensayo a una amplitud mayor sería pertinente.
- El modo a encontrar corresponde una frecuencia de 1060 Hz. Es posible que al ser un barrido rápido al comienzo, el modo no haya tenido tiempo de acumular energía. Ensayar solo las frecuencias altas, sin ningún barrido, podría ser útil para verificar. Aún así, el chirrido a 1100 Hz da una pista clara de que la resonancia está muy cerca de esa frecuencia.
- El diseño del cubo podría optimizarse y mejorarse, para facilitar el montaje del mismo y reducir costos y peso, pero deben hacerse todos los ensayos de nuevo en tal caso.
- El ensayo de vibraciones aleatorias no se pudo realizar por problemas de licencia del shaker, por lo que aún el CubeSAT no estaría calificado.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

Con respecto al análisis con el método de elementos finitos, si se deseara conocer en detalle el comportamiento del satélite en resonancia o en oscilaciones libres, sería necesario:

1. Extender el análisis hasta modos que cubran al menos 85-90% de la masa efectiva del sistema.
2. Complejizar el modelo incluyendo:
 - Efecto de tornillos y tuercas.
 - Masas de los componentes integrados sobre las PCBs.

Estos elementos se vuelven relevantes para frecuencias que superan significativamente los 1000 Hz, donde su influencia en los modos locales de alta frecuencia es más pronunciada.

13- Plan de actividades original y plan de actividades cumplidas

13.1- Plan de actividades original

- Búsqueda Bibliográfica: Recopilación de datos desde el punto de vista de múltiples autores del planteo del modelo.
- Construcción de las herramientas: Armado de las herramientas de ensayos necesarias para la validación de la maqueta.
- Corroboración de Simulaciones: Se chequean resultados en previos estudios y, se corren múltiples ensayos numéricos en un estudio paramétrico de ser necesario.
- Ensayos experimentales: Realizados sobre la maqueta.
- Contrastación de los resultados: Realizada al mismo tiempo que los ensayos reales, se comparan los resultados obtenidos a fin de determinar el comportamiento adecuado.
- Armado del informe final: Escritura y armado del informe final.

13.2- Plan de actividades cumplidas

Se han podido cumplir todas las actividades, aunque por problemas de licencias y la no disponibilidad de equipos, algunos ensayos han quedado sin realizarse, por lo que se hizo más foco en la validación del modelo. Además, el artículo científico final aún no está disponible.

14- Ejecución del presupuesto otorgado (total - parcial)

Se hizo uso del total del presupuesto otorgado.

INFORME FINAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Res. 559/2024 FI y 649/2024 FI

PLANILLA COMPLEMENTARIA RENDICIÓN RESOLUCIÓN N° 649/2024-FI

Proyecto: Ensayos de vibraciones de un CubeSAT

Director/Líder de Proyecto: Raul Oscar Curadelli / Dalessandro Francisco

Rubro - Nombre o Razón Social	N° Orden	Fecha	Monto ME	Cotización	Monto \$
It&t Argentina S.A	0003-00038124	15/11/2023	123,55 USD	\$ 1.140,00	\$ 140.847,57
It&t Argentina S.A	0003-00038455	10/12/2024	17,42 USD	\$ 1.048,00	\$ 18.254,41
Total rendido					\$ 159.101,98

15- Financiamiento externo, consignando monto e institución, si lo hubiere.

No hubo financiamiento externo.

16- Indicadores de producción: patentes obtenidas, publicaciones, presentaciones a congresos, jornadas, conferencias, cursos o seminarios dictados u otra transferencia realizada como resultado de la investigación.

Se prevé la publicación de los resultados de este proyecto dentro de la Facultad de Ingeniería.

17- Impacto de los resultados alcanzados.

El presente proyecto de investigación podría tener un impacto positivo en el desarrollo de un CubeSAT real que solucione un problema real. Ayudaría a optimizar recursos y tiempo en el desarrollo de prototipos.

18- Constancia de aprobación de la rendición de fondos total.



roberto.testasecca@ingenieria.uncuyo.edu.ar

to me ▼

Estimado:

Buen día.

De acuerdo con lo conversado telefónicamente, cumpla en informarle que la rendición se encuentra en condiciones.

Le pido me disculpe por la demora pero tuvimos inconvenientes con el mail institucional.

Saludos cordiales.

Roberto Testasecca

